

Contents

1	实验结果与讨论	1
1.1	LSTM 电价预测结果分析	1
1.2	MADRL 收敛性分析	2
1.3	MADRL_soft results	3
1.4	MADRL Hard 分析	9
1.5	MADRL Best Results	17

1 实验结果与讨论

本章用于展示和讨论实验结果。首先分析 LSTM 对电价序列的预测效果，并说明预测误差对后续 MADRL 调度决策可能产生的影响。随后，本章将进一步讨论 MADRL 训练过程的收敛性以及不同控制策略下的运行表现。

1.1 LSTM 电价预测结果分析

图 1.1 表示了 7 天 MADRL 实验中使用的 LSTM 电价预测结果。图中蓝色曲线表示 perfect 电价，红色虚线表示经过 LSTM 模型预测得到的电价序列。下方子图进一步给出了预测误差，即预测电价与 perfect 电价之间的差值。

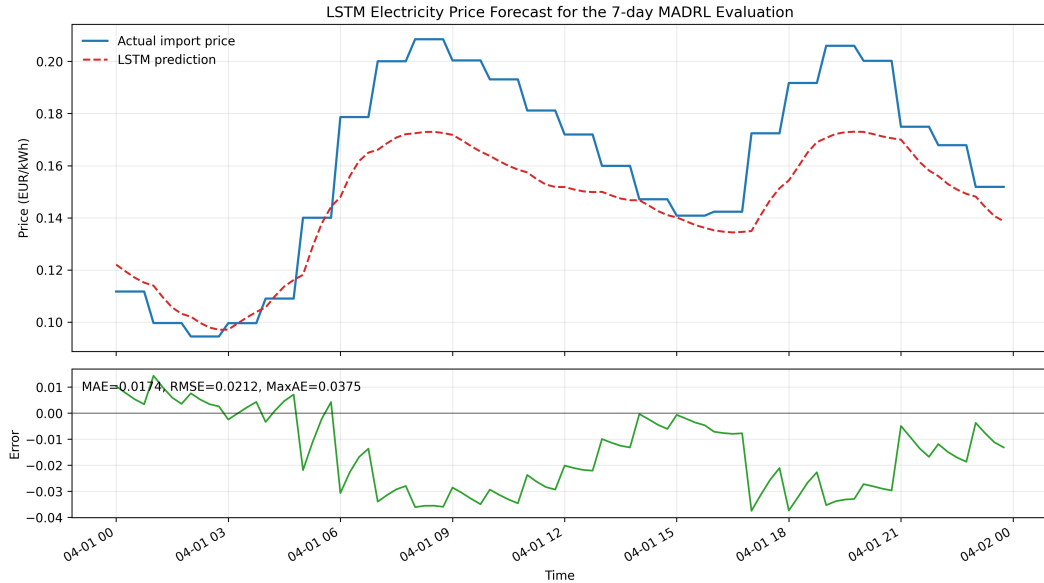


Figure 1.1: LSTM 电价预测结果与 perfect 电价对比

为了定量评价 LSTM 电价预测的准确性，本文采用 MAE 和 RMSE 作为评价指标。设 p_t 为时间步 t 的 perfect 电价， $\hat{p}_t$ 为 LSTM 预测电价， T 为评价时间步数量，二者

定义为

$$MAE = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T |\hat{p}_t - p_t|,$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (\hat{p}_t - p_t)^2}.$$

LSTM 电价预测的 MAE 为 0.0174 EUR/kWh, RMSE 为 0.0212 EUR/kWh。这说明 LSTM 能够较好地跟随电价的整体变化趋势,但在局部峰值和谷值处仍存在一定偏差。

从曲线看出, LSTM 预测电价在高电价区间通常低于 perfect 电价峰值,而在低电价区间则往往略高于 perfect 电价谷值。也就是说,预测结果对电价波动具有一定的平滑效应。当高电价被低估时, MADRL 控制器可能低估放电或减少购电的经济收益;当低电价被高估时,控制器可能减少在低价时段的电池充电或 EV 充电行为。因此,即使 LSTM 预测能够捕捉整体趋势,局部峰谷预测误差仍可能影响储能系统、EV 充电以及 PV 消纳之间的最优调度,从而进一步影响最终的运行成本优化效果。

1.2 MADRL 收敛性分析

在调试过程中,本文分别采用 100 个 episode 和 1000 个 episode 两种训练轮数对 MADRL_BASE 控制器进行训练,用于观察训练长度对策略收敛性的影响。图 1.2 给出了两种训练设置下的 MADRL_BASE 收敛性对比。上方子图展示每个 episode 的 total reward 及其滑动平均曲线,下方子图展示 critic loss 的变化趋势。为了使曲线趋势更加清晰,100 个 episode 的实验采用 10 个 episode 的滑动平均,1000 个 episode 的实验采用 50 个 episode 的滑动平均。

从图 1.2 可以看出,当训练轮数仅为 100 个 episode 时, total reward 在训练过程中仍然存在较大波动。该实验的第 1 个 episode 的 total reward 为 -195.19,第 100 个 episode 的 total reward 为 -50.43。虽然 reward 相比训练初期已经明显改善,但最后 10 个 episode 的平均 total reward 仍为 -61.38,标准差为 38.90。可见训练末期仍未达到稳定状态。

相比之下,1000 个 episode 的训练结果表现出更好的收敛性。1 个 episode 的 total reward 为 -159.30,第 1000 个 episode 的 total reward 提升至 -3.57。在训练末期,最后 50 个 episode 的平均 total reward 为 -16.33,标准差为 18.96。与 100 个 episode 的实验相比,训练末期 reward 的平均水平更高,波动幅度也明显降低。此外,1000 个 episode 实验中的 critic loss 在训练后期也保持在相对稳定的水平,最后一个 episode 的 critic loss 为 20.03,最后 50 个 episode 的平均 critic loss 为 25.84。这表明 critic 对状态-动作价值的估计逐渐稳定,有助于 actor 形成更加一致的控制策略。

因此,1000 个 episode 的训练长度能够更充分地支持 MADRL 控制器学习电价、负荷、PV、电池 SoC 和 EV 连接状态之间的动态关系。后续实验采用 1000 个 episode 作为主要 MADRL 训练设置。

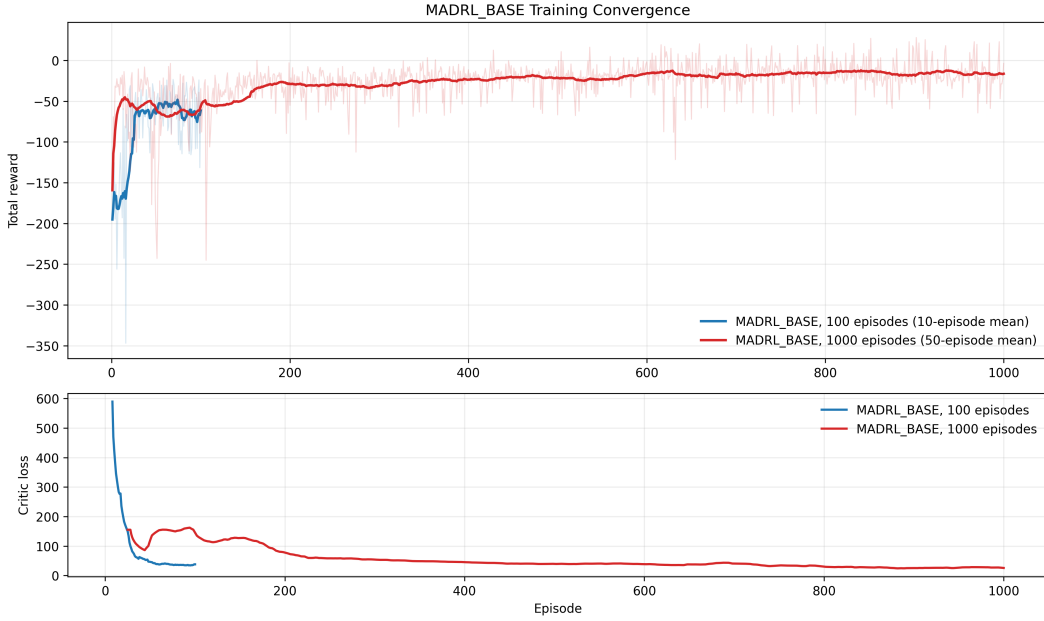


Figure 1.2: MADRL_BASE 在不同训练轮数下的收敛性对比

1.3 MADRL_soft results

本节分析 EV soft constraint 下不同 MADRL 控制器的运行结果。MADRL soft 控制器主要依靠 reward function 的设计来引导储能系统、EV 充电和 PV 之间的协调调度。因此，本节的重点不是验证单个约束是否被强制满足，而是分析不同 reward 设计和安全修正机制对经济性、EV 离家 SoC、电价响应以及电网安全性的影响。

本文按照控制器设计过程中的逻辑链进行比较：首先以 MADRL Base 作为初始方案；随后加入 EV cost weight 以提高控制器对 EV 充电成本的关注；之后加入 EV progress 约束项以引导 EV 在连接窗口内逐步接近离家 SoC 需求；最后进一步测试 safety projection 和 emergency charging 对 soft 控制器的影响。对应的比较对象还包括 ADMM-MPC Soft、Local MPC Soft 以及 rule-based 控制器。首先，表 1.1 给出了主要经济指标。

图 1.3 展示了不同模式下的总经济效益。可以看出，MADRL Base 的 total cost 为 57.39 EUR，是所有 MADRL soft 方案中较低的结果之一。其主要原因是电池套利能力较强，storage profit 达到 272.39 EUR。但是，Base 的低成本并不意味着整体控制质量最好。表 1.2 显示，Base 的平均离家 SoC 为 0.9460，最低离家 SoC 为 0.8782，有 2 次低于目标 SoC，累计 departure gap 为 0.0376。也就是说，Base 通过较激进的电池套利获得了较好的经济结果，但 EV 离家需求并未完全满足。

为了提高 EV 充电需求在 reward 中的重要性，本文首先测试了 Base + Cost Weight，

Table 1.1: MADRL_soft 控制器及 baseline 的经济性对比

Controller	Total cost	Battery storage profit	EV charging cost
MADRL Base	57.39	272.39	329.78
Base + Cost Weight	251.64	102.75	354.39
Base + Progress	188.69	146.98	335.68
Projection + Progress	462.56	-109.01	353.55
Projection + EV EME	272.61	32.66	305.28
Base + EV EME	94.28	100.93	195.22
ADMM-MPC Soft	-24.86	235.55	210.69
Local MPC Soft	-83.25	291.58	208.32
Rule-based + Battery	274.01	112.89	386.90
Rule-based No Battery	386.90	0.00	386.90

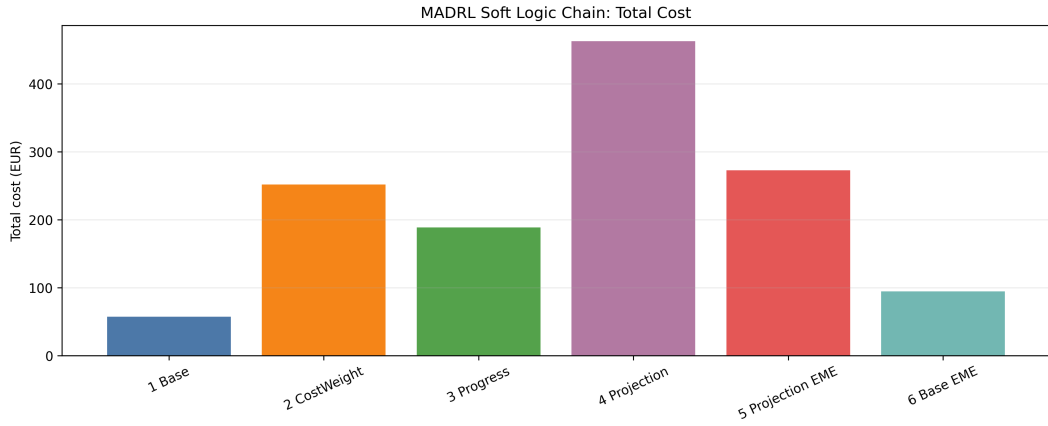


Figure 1.3: MADRL_soft 设计逻辑链下的 total cost 对比

Table 1.2: EV 离家 SoC 与可行性指标对比

Controller	Mean dep. SoC	Below target	Dep. gap
MADRL Base	0.9460	2	0.0376
Base + Cost Weight	0.9500	0	0.0000
Base + Progress	0.9500	0	0.0000
Projection + Progress	0.9463	1	0.0353
Projection + EV EME	0.8702	16	2.7520
Base + EV EME	0.6112	45	12.9948
ADMM-MPC Soft	0.8961	45	0.1745
Local MPC Soft	0.8963	45	0.1669
Rule-based + Battery	0.9500	0	0.0000
Rule-based No Battery	0.9500	0	0.0000

其中, Cost weight 参数为 1.5。经过实验, 该方案能够完全满足离家 SoC 要求。然而, 其 total cost 从 Base 的 57.39 EUR 上升到 251.64 EUR, storage profit 从 272.39 EUR 降低到 102.75 EUR, 实际 EV cost 也从 329.78 EUR 上升到 354.39 EUR。其原因在于, 单纯增加 EV cost weight 会改变 reward 中 EV 行为相对于电池套利行为的权重, 但并不会直接告诉智能体应该在连接窗口内如何逐步达到离家需求。为了避免 EV 离家的相关惩罚, 智能体倾向于更早、更保守地完成 EV 充电。同时, 电池需要更多地配合电网情况而不是独立进行价格套利, 因此 storage profit 明显下降。换言之, Cost Weight 修复了 EV 离家 SoC 的问题, 电网安全性更好, 但代价是牺牲了电池的经济性。

本文随后转向采用 Base + Progress。与 Cost Weight 不同, progress 项不是简单放大 EV 成本的 reward, 而是在连接窗口内给出逐步接近目标 SoC 的过程性约束。从表 1.2 可以看出, Base + Progress 同样实现了 0 次低于目标 SoC, 平均和最低离家 SoC 均为 0.9500。其 total cost 为 188.69 EUR, 低于 Base + Cost Weight 的 251.64 EUR; storage profit 为 146.98 EUR, 也高于 Cost Weight 的 102.75 EUR。虽然 Base + Progress 的 EV cost 为 335.68 EUR, 略高于 Base 的 329.78 EUR, 但相比 Cost Weight 已经有所降低。其原因是 progress reward 为 EV 充电提供了更明确的时间结构, 使智能体可以在满足离家 SoC 的同时保留一部分电池套利能力。因此, Base + Progress 在 EV 可行性与经济性之间取得了更合理的折中。

图 1.4 给出了 15 个 evaluation day 上各控制器的离家 SoC 曲线。黑色虚线为目标 SoC 0.90。可以看出, Base + Progress 在整个评价周期内均保持在目标 SoC 之上, 而 Base 在部分日期低于目标值。这进一步说明, progress 项能够提高 soft 控制器对 EV 离家需求的稳定满足能力。

表 1.3 给出了电网安全性指标。Base 存在 2 次电压越限, 最大变压器 loading 达到 195.22%, 说明其虽然经济性较好, 但可能通过较大的电池充放电动作造成较强的网络冲击。Base + Progress 的电压越限次数降低为 1, 最大变压器 loading 降至 136.97%,

1 实验结果与讨论

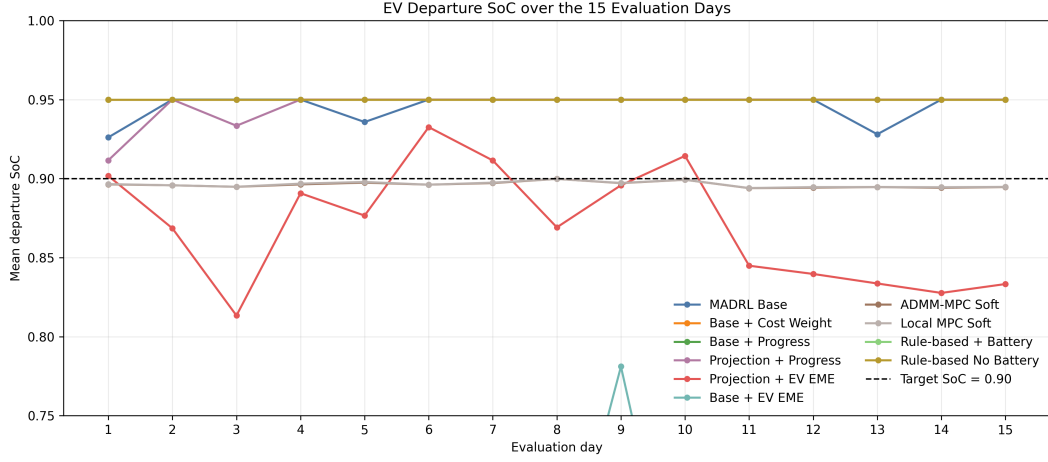


Figure 1.4: 15 天评价周期内 EV 离家 SoC 对比

相比 Base 明显改善。这说明 progress 项除了改善 EV 可行性外，也间接降低了部分极端动作，因为 EV 充电不再集中依赖最后时刻的补偿行为。

Table 1.3: 电网安全性指标对比

Controller	Voltage count	Min V	Max V	Max trafo
MADRL Base	2	0.9681	1.0508	195.22
Base + Cost Weight	0	0.9708	1.0477	157.42
Base + Progress	1	0.9675	1.0527	136.97
Projection + Progress	0	0.9746	1.0451	105.22
Projection + EV EME	0	0.9710	1.0462	103.81
Base + EV EME	1	0.9705	1.0501	206.11
ADMM-MPC Soft	0	0.9736	1.0486	97.75
Local MPC Soft	19	0.9663	1.0510	168.48
Rule-based + Battery	3	0.9682	1.0511	128.76
Rule-based No Battery	0	0.9707	1.0306	125.63

为了进一步改善电网安全性，本文测试了 Projection + Progress。经过改进，电压越限次数为 0，最大变压器 loading 降至 105.22%，在安全性上优于 Base 和 Base + Progress。然而，其 total cost 上升到 462.56 EUR，并且 storage profit 变为 -109.01 EUR，说明电池不但没有获得套利收益，反而产生了净成本。其原因在于，safety projection 在动作执行前会调整电池功率和 PV curtailment，以满足电压和变压器 loading 约束。对于 MADRL actor 来说，projection 会改变其原始动作与环境反馈之间的关系，电池套利策

1 实验结果与讨论

略在实际执行时被频繁截断或修正。尤其在电网接近安全边界时，原本用于低价充电和高价放电的电池动作可能被 projection 限制，导致电池无法充分响应价格信号。因此，Projection + Progress 虽然显著提高了安全性，但牺牲了电池学习能力和经济性。

图 1.5 展示了电压越限次数和最大变压器 loading 的对比。同时，图 1.6 展示了各 MADRL soft 方案在代表日上的电池功率与电价关系。与 Base 或 Base + Progress 相比，Projection + Progress 的电池功率曲线受到更强限制。

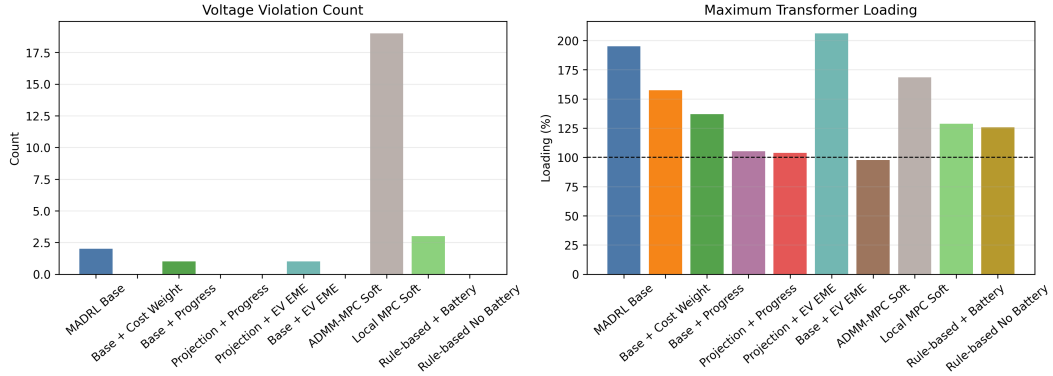


Figure 1.5: MADRL_soft 控制器及 baseline 的电网安全性对比

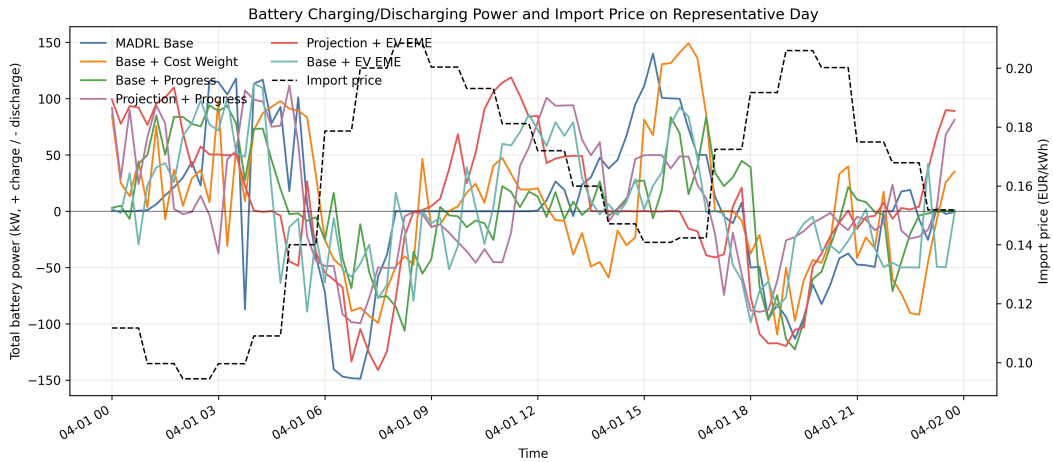


Figure 1.6: 代表日中电池充放电功率与电价的关系

表 1.4 进一步给出了 EV 充电与电价区间之间的关系。ADMM-MPC Soft 和 Local MPC Soft 的加权 EV 充电电价分别为 0.1244 EUR/kWh 和 0.1229 EUR/kWh，明显低于 MADRL soft 控制器。这说明 MPC 在已知优化模型和预测信息的情况下，更容易把 EV 充电安排在低价时段。MADRL Base 的加权 EV 充电电价为 0.1714 EUR/kWh，高

价区间充电比例为 45.99%，说明其主要优化重点仍在电池套利，而不是 EV 低价充电。Base + Cost Weight 的高价充电比例进一步上升到 50.82%，这解释了为什么即使加入 EV cost weight，其实际 EV cost 反而上升。Base + Progress 的加权 EV 充电电价为 0.1723 EUR/kWh，高价充电比例为 45.75%，与 Base 接近，但其主要优势在于保证了离家 SoC。

Table 1.4: EV 充电与电价区间关系

Controller	Weighted price	EV energy	Low share	High share
MADRL Base	0.1714	1924.17	0.2761	0.4599
Base + Cost Weight	0.1808	1960.14	0.2698	0.5082
Base + Progress	0.1723	1947.67	0.2960	0.4575
Projection + Progress	0.1819	1943.97	0.2687	0.5153
Projection + EV EME	0.1466	2083.08	0.3380	0.3069
Base + EV EME	0.1487	1312.62	0.3383	0.3218
ADMM-MPC Soft	0.1244	1694.25	0.4529	0.2278
Local MPC Soft	0.1229	1694.72	0.4679	0.2236
Rule-based + Battery	0.1963	1970.53	0.2333	0.6005
Rule-based No Battery	0.1963	1970.53	0.2333	0.6005

图 1.7 展示了代表日中 EV 充电功率与电价的关系。可以看出，soft MADRL 控制器并不总是将 EV 充电集中安排在最低价时段，而是需要同时考虑电池 SoC、PV、负荷和 reward 中的 EV 约束项。因此，相比 MPC，MADRL soft 的 EV 充电电价表现仍有提升空间。

本文还测试了 emergency charging，为了保证离家 SoC 可以达到要求。Projection + EV EME 的 total cost 为 272.61 EUR，storage profit 为 32.66 EUR；Base + EV EME 的 total cost 为 94.28 EUR，storage profit 为 100.93 EUR。从经济性上看，Base + EV EME 的 total cost 低于 Base + Progress，但是其 EV 离家 SoC 表现明显较差：平均离家 SoC 仅为 0.6112，最低离家 SoC 为 0.4985，低于目标 SoC 的次数达到 45，累计 departure gap 达到 12.9948。Projection + EV EME 的平均离家 SoC 为 0.8702，最低离家 SoC 为 0.5400，低于目标 SoC 的次数为 16。这说明 emergency charging 在当前 soft 设置下并没有稳定修复 EV 离家需求。

造成该现象的原因是，emergency charging 是一种补救机制，而不是替代 soft reward 的主要学习信号。在 soft 控制器中，如果 actor 本身没有学会在连接窗口内持续满足 EV progress，那么 emergency charging 可能只在局部时刻补充能量，难以形成稳定的长期调度模式。同时，EME 的额外充电会挤压电池套利空间，并可能改变局部网络功率分布。Base + EV EME 的最大变压器 loading 达到 206.11%，甚至高于 Base 的 195.22%，说明其安全性并不理想。因此，soft + EME 并不适合作为本文的主要 MADRL soft 控制器。

1 实验结果与讨论

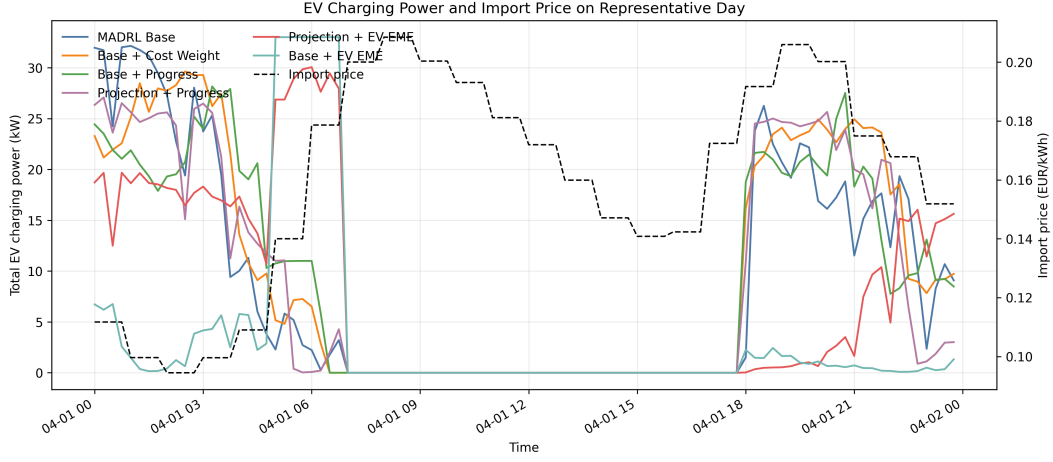


Figure 1.7: 代表日中 EV 充电功率与电价的关系

最后，图 1.8 以 Base + Progress 为例展示每个 agent 的 EV 充电功率与电池充放电功率。该图说明，在选择 Base + Progress 作为主要 soft 控制器时，各 prosumer 内部仍存在 EV 充电与电池动作的协调关系：EV 需要在连接窗口内逐步接近目标 SoC，而电池则根据电价和局部负荷进行充放电调节。这种协调是 MADRL soft 控制器相对于简单 rule-based 方法的主要优势。

综合上述结果，MADRL Base 虽然能够通过较强的电池套利获得较低 total cost，但 EV 离家 SoC 和电网安全性存在不足；Base + Cost Weight 虽然满足 EV 离家需求，但由于过度强调 EV 相关成本，削弱了电池套利能力，导致 total cost 上升；Projection + Progress 安全性最好，但 projection 对电池动作的修正过强，使 storage profit 变为负值；EME 方案在 soft 设置下无法稳定保证离家 SoC，且可能恶化电网安全。相比之下，Base + Progress 同时满足 EV 离家 SoC，显著改善 Base 的安全性，并保持一定电池盈利能力。

1.4 MADRL Hard 分析

接下来，本文进一步分析 MADRL hard 控制器的实验结果。与 MADRL soft 控制器不同，hard 控制器在动作执行过程中将 EV 离家 SoC 需求作为硬约束处理，即在 EV 连接窗口内通过 hard projection 或可行性修正保证 EV 在离家时能够达到目标 SoC。因此，hard 控制器的核心问题不再是是否能够通过 reward 学到 EV 离家需求，而是如何在满足 EV 硬约束的同时兼顾电池套利、电价响应和电网安全。

本节按照实验调试过程中的逻辑链进行分析。首先测试 Base hard；随后为了改善电网安全性并增强对 EV 成本的关注，测试 Projection + CostWeight；之后进一步加入 price-aware penalty，形成 Projection + PriceAware；最后比较 Projection Hard 与

1 实验结果与讨论

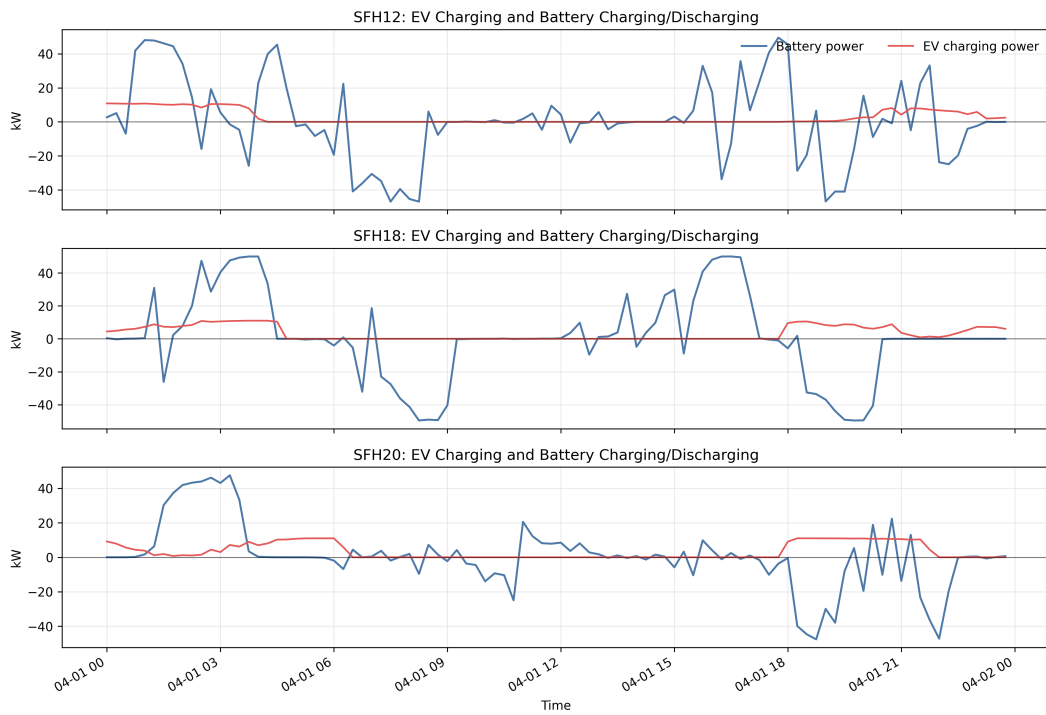


Figure 1.8: Base + Progress 中每个 agent 的 EV 充电与电池充放电功率

Projection Hard (SOCmax=0.91) 两个 hard projection 变体。表 1.5 给出了主要经济指标。需要说明的是, Projection + CostWeight 的 EV charging cost 在 reward 中乘以了 1.5, 因此表中已经将该方案的 EV cost 除以 1.5 还原为实际充电成本; Projection + PriceAware 虽然结果目录名中包含 CostWeight, 但实际配置中未开启 costweight, 因此不进行除以 1.5 的修正。

Table 1.5: MADRL hard 控制器及 baseline 的经济性对比

Controller	Total cost	EV cost	Storage profit	Weight
Base hard	81.67	287.53	205.87	1.0
Projection + CostWeight	356.28	289.48	-66.81	1.5
Projection + PriceAware	238.89	291.35	52.46	1.0
Projection Hard	186.04	373.42	187.39	1.0
Projection Hard (SOCmax=0.91)	494.25	288.43	-205.82	1.0
ADMM-MPC Hard	-2.86	235.74	238.60	1.0
Local MPC Hard	-36.37	235.68	272.06	1.0
Rule-based + Battery	274.01	386.90	112.89	1.0
Rule-based No Battery	386.90	386.90	0.00	1.0

从表 1.5 可以看出, Base hard 在 MADRL hard 控制器中具有最好的总体经济性, 其 total cost 为 81.67 EUR, storage profit 为 205.87 EUR, EV cost 为 287.53 EUR。与 MADRL soft 中的 Base + Progress 相比, hard 控制器能够更直接地满足 EV 离家需求, 同时仍保留较强的电池套利能力。电池成本分解进一步说明了这一点: Base hard 的电池充电成本为 908.19 EUR, 放电收益为 1114.06 EUR, 因此获得 205.87 EUR 的净收益。

然而, Base hard 的问题在于电网安全性仍然不足。表 1.6 显示, 该方案存在 1 次电压越限, 最大 transformer loading 为 156.26%, 并且 transformer overload steps 为 19。这说明 hard EV 约束本身只能保证 EV 离家 SoC, 不会自动保证配电网安全。当电池为了价格套利进行较大功率充放电时, 仍可能造成电压或变压器 loading 越限。

为了同时改善安全性和 EV 成本, 本文测试了 Projection + CostWeight。该方案将电压越限次数降为 0, 最大 transformer loading 从 Base hard 的 156.26% 降低到 121.10%, transformer overload steps 也从 19 降低到 1。因此, 从安全性角度看, projection 的确有效。然而, 该方案的 total cost 上升到 356.28 EUR, storage profit 变为 -66.81 EUR。其根本原因是 projection 和 costweight 共同压缩了电池套利空间: 电池充电成本为 759.31 EUR, 但放电收益只有 692.50 EUR, 最终形成负收益。虽然 EV cost 在实际还原后为 289.48 EUR, 与 Base hard 的 287.53 EUR 接近, 但电池收益从 205.87 EUR 降到 -66.81 EUR, 因此整体经济性明显变差。

随后, 本文测试 Projection + PriceAware, 希望通过价格感知惩罚使 EV 更倾向于在低电价时段充电。该方案的安全性进一步改善, 最大 transformer loading 为 103.56%,

1 实验结果与讨论

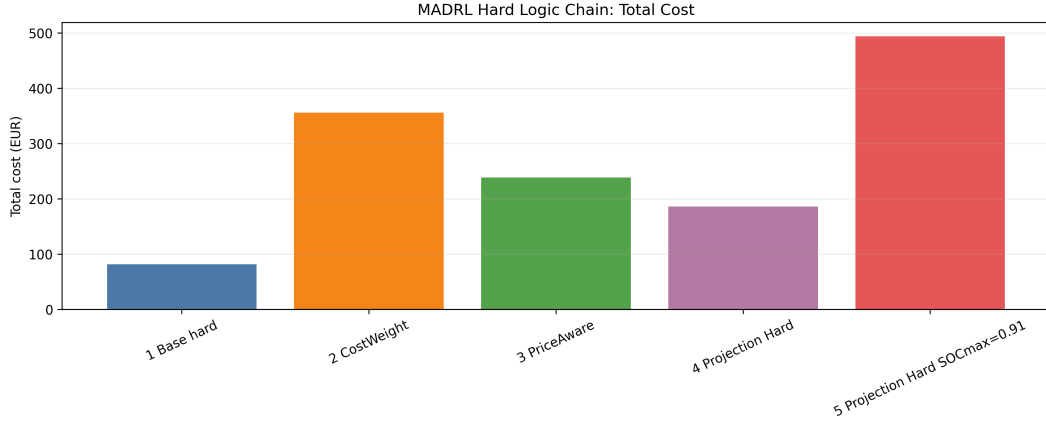


Figure 1.9: MADRL hard 设计逻辑链下的 total cost 对比

Table 1.6: MADRL hard 控制器及 baseline 的电网安全性对比

Controller	Voltage count	Min V	Max V	Max trafo
Base hard	1	0.9718	1.0505	156.26
Projection + CostWeight	0	0.9750	1.0447	121.10
Projection + PriceAware	0	0.9722	1.0460	103.56
Projection Hard	0	0.9707	1.0456	108.54
Projection Hard (SOCmax=0.91)	0	0.9722	1.0461	101.62
ADMM-MPC Hard	0	0.9736	1.0486	118.94
Local MPC Hard	25	0.9663	1.0549	163.63
Rule-based + Battery	3	0.9682	1.0511	128.76
Rule-based No Battery	0	0.9707	1.0306	125.63

1 实验结果与讨论

voltage violation count 为 0, transformer overload steps 为 3。但是从经济性看, Projection + PriceAware 的 total cost 仍为 238.89 EUR, 高于 Base hard; 其 EV cost 为 291.35 EUR, 也没有低于 Base hard 的 287.53 EUR。表 1.7 显示, Projection + PriceAware 的加权 EV 充电电价为 0.1614 EUR/kWh, 略高于 Base hard 的 0.1600 EUR/kWh; 高价区间充电比例为 38.58%, 虽然低于 Base 的 40.34%, 但低价区间充电比例也从 Base 的 33.05% 降至 30.89%。这说明 price-aware penalty 确实减少了一部分高价充电, 但并没有显著增加低价充电比例, 其效果被 EV hard projection、连接窗口和电网安全修正共同限制。

Table 1.7: MADRL hard 控制器的 EV 充电与电价区间关系

Controller	Weighted price	EV energy	Low share	High share
Base hard	0.1600	1797.35	0.3305	0.4034
Projection + CostWeight	0.1604	1804.74	0.3404	0.3978
Projection + PriceAware	0.1614	1805.37	0.3089	0.3858
Projection Hard	0.1897	1968.33	0.2469	0.5693
Projection Hard (SOCmax=0.91)	0.1616	1784.41	0.2895	0.3767
ADMM-MPC Hard	0.1382	1705.27	0.3893	0.2688
Local MPC Hard	0.1382	1705.26	0.3893	0.2688
Rule-based + Battery	0.1963	1970.53	0.2333	0.6005
Rule-based No Battery	0.1963	1970.53	0.2333	0.6005

此外, Projection + PriceAware 的电池盈利性仍然不高。其电池充电成本为 1024.16 EUR, 放电收益为 1076.62 EUR, storage profit 仅为 52.46 EUR, 明显低于 Base hard 的 205.87 EUR。也就是说, price-aware penalty 主要作用于 EV 充电行为, 而电池动作仍然受到 safety projection 的限制。即使 EV 高价充电比例有所下降, 电池也未能恢复到 Base hard 中的套利能力, 因此 overall cost 仍不理想。

因此, 本文进一步测试不额外加入 costweight 或 price-aware penalty 的 projection hard 变体。Projection Hard 的 total cost 为 186.04 EUR, storage profit 为 187.39 EUR, 接近 Base hard 的 205.87 EUR, 同时将 voltage violation count 降至 0, 最大 transformer loading 为 108.54%。这说明在 hard 控制器中, 直接使用 projection 处理电网安全约束比额外加入 EV costweight 或 price-aware penalty 更稳定。其电池充电成本为 985.61 EUR, 放电收益为 1172.99 EUR, 说明该方案仍保留了较好的低价充电和高价放电能力。

但是, Projection Hard 的 EV 充电成本较高, 达到 373.42 EUR。结合表 1.8 和表 1.7 可以看到, 该方案平均离家 SoC 为 0.9500, 最低离家 SoC 也为 0.9500, EV energy 达到 1968.33 kWh, 高价区间充电比例达到 56.93%。这说明在该 hard projection 设置下, EV 倾向于充到接近 SoC 上界 0.95, 虽然完全满足离家需求, 但也带来了不必要的额外充电量和较高的高价充电比例。因此, 其 EV cost 显著高于 Base hard 和 Projection + PriceAware。

Table 1.8: MADRL hard 控制器的 EV 离家 SoC 与可行性指标

Controller	Mean dep. SoC	Min dep. SoC	Below target	Projection gap
Base hard	0.9098	0.9000	1	9.72
Projection + CostWeight	0.9084	0.9000	6	71.25
Projection + PriceAware	0.9093	0.9000	3	51.13
Projection Hard	0.9500	0.9500	0	0.00
Projection Hard (SOCmax=0.91)	0.9093	0.9000	3	13.45
ADMM-MPC Hard	0.9000	0.9000	45	1680.31
Local MPC Hard	0.9000	0.9000	45	1672.26
Rule-based + Battery	0.9500	0.9500	0	0.00
Rule-based No Battery	0.9500	0.9500	0	0.00

为了减少 EV 过度充电倾向, 本文进一步测试 Projection Hard (SOCmax=0.91)。该方案的平均离家 SoC 为 0.9093, 最低离家 SoC 为 0.9000, 相比 Projection Hard 的 0.9500 更接近目标 SoC 0.90。同时, 其 EV cost 降至 288.43 EUR, 高价区间充电比例也降至 37.67%。从 EV 角度看, Projection Hard (SOCmax=0.91) 的确减少了过度充电和高价充电。然而, 其 total cost 却上升到 494.25 EUR, storage profit 变为 -205.82 EUR, 是所有 hard MADRL 方案中最差的经济结果。电池成本分解显示, 该方案电池充电成本为 1172.91 EUR, 而放电收益只有 967.08 EUR, 说明电池虽然仍然有较大的平均动作幅度 40.79 kW, 但充放电时机与电价不匹配, 导致负套利。

这一现象说明, 在 hard projection 框架下, 单纯降低 EV 过度充电并不一定改善整体成本。EV 充电量减少后, 局部净负荷和电池 SoC 轨迹发生改变, projection 对电池动作的修正也随之变化。如果 actor 学到的电池策略仍然依赖原来的 EV 负荷形态, 那么在新的 EV SoC 上界或目标附近, 电池可能在不合适的电价时段充电或无法在高价时段充分放电, 最终导致 storage profit 变为负值。因此, Projection Hard (SOCmax=0.91) 虽然改善了 EV cost, 但破坏了电池套利结构。

图 1.10 展示了 15 天评价周期内各 hard 控制器的离家 SoC 曲线。可以看到, hard 控制器整体都能够将 EV 离家 SoC 维持在目标线附近或以上, 其中 Projection Hard 明显偏向于充到 0.95, 而 Projection Hard (SOCmax=0.91) 更接近 0.90。图 1.11 和图 1.12 分别展示代表日中 EV 充电、电池功率与电价的关系, 用于解释 EV 价格表现和电池套利表现之间的差异。

最后, 图 1.13 以 Projection Hard (SOCmax=0.91) 为例展示每个 agent 的 EV 充电功率与电池充放电功率。可以看出, 在 hard 控制器中, EV 充电不再只是 reward 中的软惩罚, 而是通过动作可行性修正影响实际执行功率。因此, EV 充电、电池动作和 grid safety projection 三者之间形成更强耦合。当 EV charging 被压低到目标 SoC 附近时, 电池未必能够自动恢复最优套利行为, 这也是 Projection Hard (SOCmax=0.91) 中 EV cost 下降但 total cost 上升的重要原因。

1 实验结果与讨论

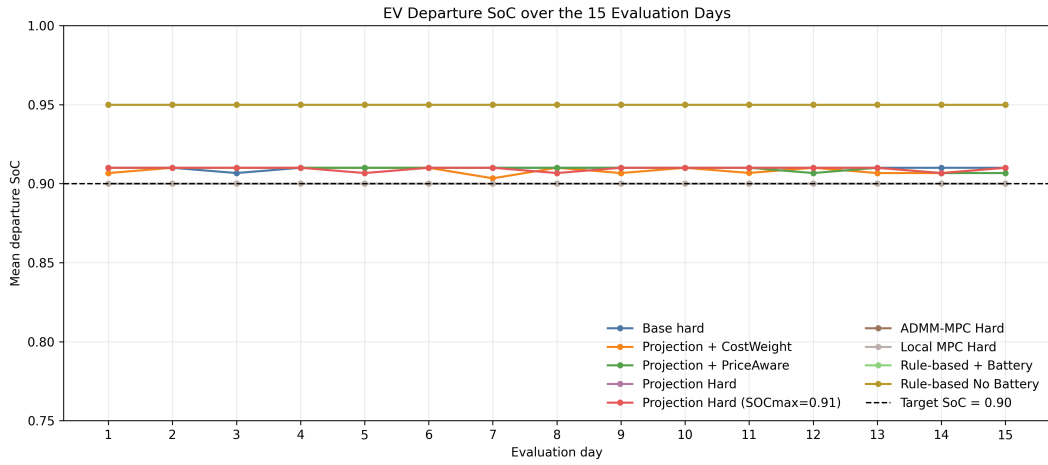


Figure 1.10: 15 天评价周期内 hard 控制器的 EV 离家 SoC 对比

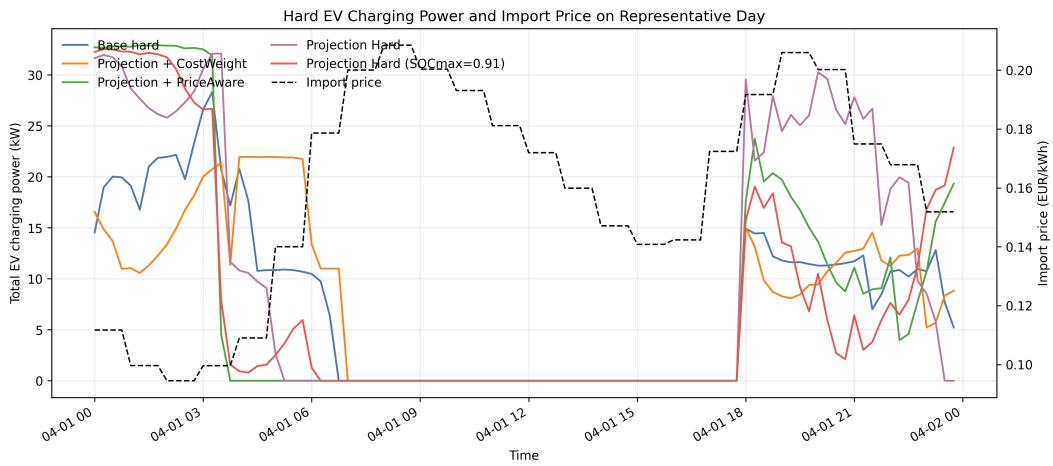


Figure 1.11: 代表日中 hard 控制器的 EV 充电功率与电价关系

1 实验结果与讨论

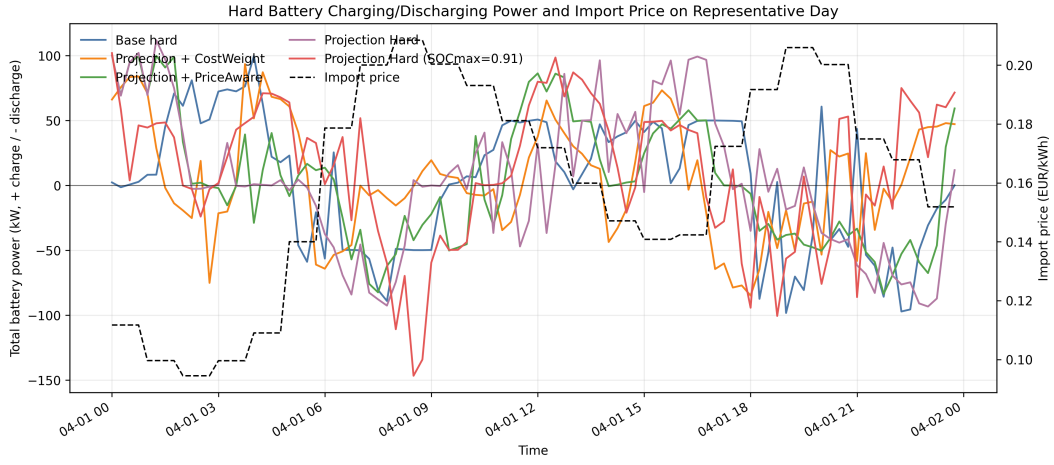


Figure 1.12: 代表日中 hard 控制器的电池充放电功率与电价关系

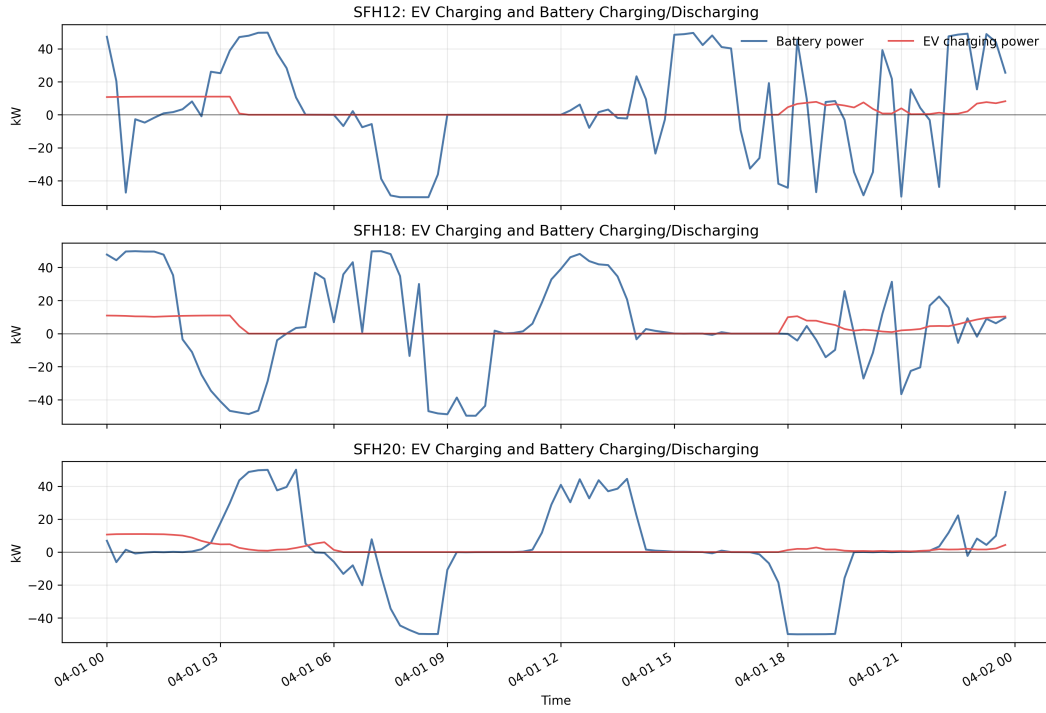


Figure 1.13: Projection Hard (SOCmax=0.91) 中每个 agent 的 EV 充电与电池充放电功率

综合上述结果, Base hard 在 MADRL hard 控制器中具有最好的经济性, 但仍存在电网安全问题; Projection + CostWeight 显著改善安全性, 但电池套利变为负收益; Projection + PriceAware 能够降低一部分高价充电比例, 但没有显著降低 EV cost, 也没有恢复电池盈利能力; Projection Hard 在安全性和电池收益之间取得较好折中, 但存在 EV 过度充电和 EV cost 较高的问题; Projection Hard (SOC_{max}=0.91) 虽然降低了 EV cost, 但严重破坏电池套利能力。因而, 在 hard 场景下, 控制器选择需要在 EV 硬约束、电网安全、电池套利和 EV 充电成本之间进行权衡。若优先考虑经济性, Base hard 最优; 若优先考虑安全性和可行性, Projection Hard 是更稳健的选择。

1.5 MADRL Best Results

基于前两节的分析, 本文选取四个具有代表性的 MADRL 控制器进行进一步对比: soft 场景中的 Soft Base 和 Soft Base + Progress, 以及 hard 场景中的 Base hard 和 Projection Hard。其中, Soft Base 和 Base hard 代表对应约束模式下经济性较好的 MADRL 控制器; Soft Base + Progress 代表在 soft 框架下改善 EV 离家 SoC 可行性的控制器; Projection Hard 则代表在 hard 框架下同时强调 EV 可行性和电网安全性的控制器。为了进一步说明这些控制器的调度特征, 本文将其与 ADMM-MPC、Local MPC、Rule-based + Battery 和 Rule-based No Battery 进行综合比较。

由于 total cost 已经在第 1.3 节和第 1.4 节中分别讨论, 本节不再重复展开总成本排序, 而是重点分析 EV 充电行为、电池充放电行为、EV 离家 SoC 以及电网安全性。图 1.14 展示了 15 天评价周期内所选 MADRL 控制器的 EV 充电功率与电价关系, 图 1.15 展示了电池充放电功率与电价关系。表 1.9 进一步给出了 EV 平均充电价格、电池平均充电价格、电池平均放电价格以及电池充放电价格差。

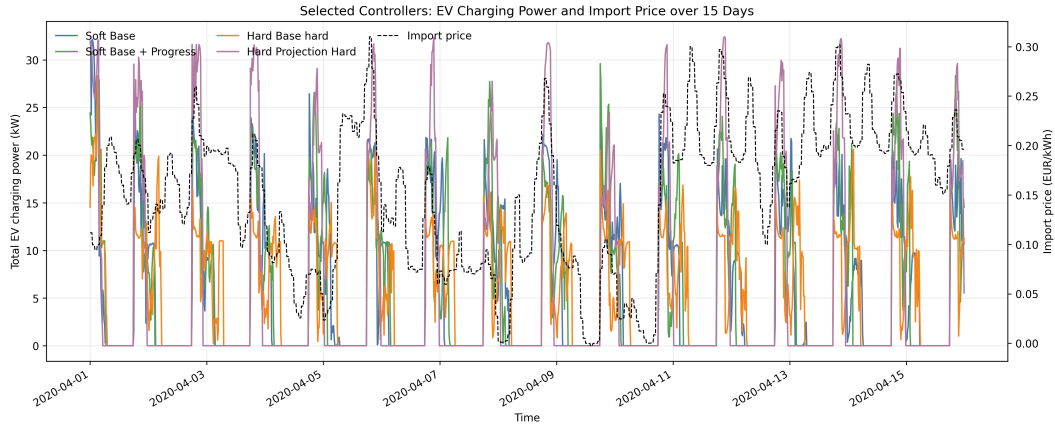


Figure 1.14: 所选 MADRL 控制器在 15 天评价周期内的 EV 充电功率与电价关系

从表 1.9 可以看出, 四个所选 MADRL 控制器均能够在一定程度上根据电价信号进

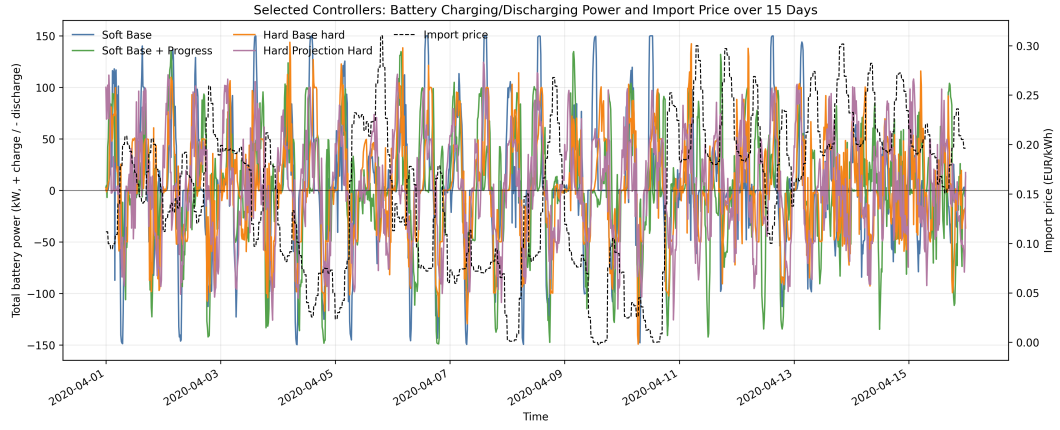


Figure 1.15: 所选 MADRL 控制器在 15 天评价周期内的电池充放电功率与电价关系

Table 1.9: 所选 MADRL 控制器的 EV 与电池平均充放电价格

Controller	EV price	EV energy	Battery charge	Battery discharge	Spread
Soft Base	0.1714	1924.17	0.1039	0.1589	0.0549
Soft Base + Progress	0.1723	1947.67	0.1300	0.1634	0.0334
Base hard	0.1600	1797.35	0.1275	0.1710	0.0435
Projection Hard	0.1897	1968.33	0.1295	0.1742	0.0447

行调度。Soft Base 的电池平均充电价格为 0.1039 EUR/kWh, 平均放电价格为 0.1589 EUR/kWh, 价格差达到 0.0549 EUR/kWh, 是四个控制器中最高的。这说明 Soft Base 对电池套利的学习效果最明显, 也解释了其较高的 storage profit。但是, 该控制器主要追求经济收益, EV 离家 SoC 和电网安全性不足, 因此不能单独作为最终稳健控制器。Soft Base + Progress 的 EV 平均充电价格为 0.1723 EUR/kWh, 与 Soft Base 的 0.1714 EUR/kWh 接近, 但其电池价格差下降到 0.0334 EUR/kWh, 说明 progress 项改善了 EV 充电进度, 却在一定程度上压缩了电池对低价充电和高价放电的自由度。

Base hard 的 EV 平均充电价格为 0.1600 EUR/kWh, 是四个所选 MADRL 控制器中最低的, 同时电池充放电价格差为 0.0435 EUR/kWh。这表明 hard 模式将 EV 离家需求嵌入动作可行性后, 能够减少一部分不必要的 EV 高价充电, 并保留较好的电池套利能力。相比之下, Projection Hard 的 EV 平均充电价格上升到 0.1897 EUR/kWh, EV 总充电量也达到 1968.33 kWh。这与第 1.4 节中的分析一致: 该控制器为了确保 EV 可行性和电网安全性, EV 更倾向于充到较高 SoC, 因此 EV 充电成本增加。不过, Projection Hard 的电池平均充电价格为 0.1295 EUR/kWh, 平均放电价格为 0.1742 EUR/kWh, 价格差为 0.0447 EUR/kWh, 说明其在 projection 约束下仍然保留了一定的电池套利能力。

与 Rule-based + Battery 相比, MADRL 控制器的优势主要体现在对价格信号和设备耦合关系的利用。Rule-based + Battery 的 EV charging cost 为 386.90 EUR, storage profit 仅为 112.89 EUR; 而 Soft Base、Soft Base + Progress、Base hard 和 Projection Hard 的 EV charging cost 分别为 329.78 EUR、335.68 EUR、287.53 EUR 和 373.42 EUR, 均低于 Rule-based + Battery。同时, 这四个 MADRL 控制器的 storage profit 分别为 272.39 EUR、146.98 EUR、205.87 EUR 和 187.39 EUR, 也均高于 Rule-based + Battery。也就是说, MADRL 不只是简单地按照固定规则充电或放电, 而是能够在负荷、PV、电价、电池 SoC 和 EV SoC 之间学习更灵活的时序关系。因此, 即使 Projection Hard 的 EV 平均充电价格较高, 其总体 EV 成本仍低于 rule-based 方法, 并且电池收益明显更高。

但是, 从纯经济性角度看, MADRL 控制器仍然弱于 MPC。以 soft 场景为例, ADMM-MPC Soft 和 Local MPC Soft 的 EV charging cost 分别为 210.69 EUR 和 208.32 EUR, 明显低于 Soft Base 的 329.78 EUR 和 Soft Base + Progress 的 335.68 EUR。以 hard 场景为例, ADMM-MPC Hard 和 Local MPC Hard 的 EV charging cost 分别为 235.74 EUR 和 235.68 EUR, 也低于 Base hard 的 287.53 EUR 和 Projection Hard 的 373.42 EUR。其原因在于, MPC 在每个滚动优化窗口内显式利用未来电价、负荷和 PV 预测, 并直接求解带约束的优化问题, 因此更容易把 EV 充电集中到低价时段。相反, MADRL actor 需要通过训练样本和 reward 反馈间接学习这种策略, 并且实际执行时还受到 EV 可行性检查和 safety projection 的影响, 因此经济性通常不如显式优化的 MPC。

表 1.10 给出了所选控制器及基准控制器的 EV 离家 SoC 和电网安全性指标。从 EV 可行性看, Soft Base + Progress、Projection Hard、Rule-based + Battery 和 Rule-based No Battery 均实现了平均离家 SoC 0.9500、最低离家 SoC 0.9500, 且 below-target 次数为 0。Soft Base 的平均离家 SoC 为 0.9460, 最低离家 SoC 为 0.8782, 存在 2 次 below-target, 说明仅依靠基础 reward 时 EV 离家需求仍可能无法完全满足。Base hard

1 实验结果与讨论

的平均离家 SoC 为 0.9098，最低离家 SoC 为 0.9000，整体接近目标 SoC，但仍存在 1 次数值意义上的 below-target。相比之下，MPC 的平均离家 SoC 约为 0.896–0.900，更接近最低需求而不是 SoC 上界；这有利于降低 EV 成本，但在本文统计标准下会产生较多 below-target 记录。

Table 1.10: 所选控制器与基准控制器的 EV 离家 SoC 和电网安全性指标

Controller	Mean dep. SoC	Below target	Voltage vio.	Max trafo loading
Soft Base	0.9460	2	2	195.22%
Soft Base + Progress	0.9500	0	1	136.97%
Base hard	0.9098	1	1	156.26%
Projection Hard	0.9500	0	0	108.54%
ADMM-MPC Soft	0.8961	45	0	97.75%
Local MPC Soft	0.8963	45	19	168.48%
ADMM-MPC Hard	0.9000	45	0	118.94%
Local MPC Hard	0.9000	45	25	163.63%
Rule-based + Battery	0.9500	0	3	128.76%
Rule-based No Battery	0.9500	0	0	125.63%

从电网安全性看，Projection Hard 是四个所选 MADRL 控制器中最稳健的方案。它的 voltage violation count 为 0，最大 transformer loading 为 108.54%，显著优于 Soft Base 的 2 次电压越限和 195.22% 最大 transformer loading，也优于 Base hard 的 1 次电压越限和 156.26% 最大 transformer loading。与 Rule-based + Battery 相比，Projection Hard 将电压越限次数从 3 次降低到 0，最大 transformer loading 从 128.76% 降低到 108.54%。这说明 safety projection 虽然会牺牲一部分 EV 经济性，但能够在动作执行前修正电池功率和 PV curtailment，从而降低电压和变压器 loading 风险。

与 MPC 相比，MADRL 的安全性表现需要分场景讨论。ADMM-MPC 的电网安全性较好，例如 ADMM-MPC Soft 的 voltage violation count 为 0，最大 transformer loading 为 97.75%，这说明集中协调式 MPC 在满足网络约束方面具有优势。但是 Local MPC 的安全性较弱，Local MPC Soft 出现 19 次电压越限，最大 transformer loading 为 168.48%；Local MPC Hard 出现 25 次电压越限，最大 transformer loading 为 163.63%。相比之下，Projection Hard 没有电压越限，最大 transformer loading 也只有 108.54%。因此，虽然 MADRL 在经济性上不如 MPC，特别是不如 Local MPC 的总成本表现，但通过 safety projection，MADRL 可以获得比 Local MPC 更稳定的电网安全表现。

综合来看，MADRL 控制器相比 Rule-based + Battery 的优势来自两个方面：第一，MADRL 能够学习电价相关的 EV 充电和电池套利行为，使 EV charging cost 低于 rule-based 方法，并显著提高 storage profit；第二，加入 progress 或 projection 后，MADRL 能够在 EV 离家 SoC 和电网安全性上接近甚至优于固定规则控制。相比 MPC，MADRL 的主要不足在于经济性。MPC 直接求解预测时域优化问题，因此 EV 充电时

机更接近全局最优，EV charging cost 更低；MADRL 则受到训练稳定性、reward 设计和动作投影的共同影响，可能在满足安全或 SoC 约束时牺牲一部分低价充电机会。

因此，本节的结论是：如果只考虑经济性，MPC 仍然是最强基准；如果考虑固定规则控制的可替代性，MADRL 明显优于 Rule-based + Battery；如果进一步考虑 EV 离家可行性和电网安全性，Projection Hard 是所选 MADRL 控制器中最稳健的方案，而 Soft Base + Progress 则是在 soft 框架下兼顾 EV 可行性和经济性的较好折中。